

Sesión 09

Aplicaciones de los polinomios de Taylor.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 09. Aplicaciones de los polinomios de Taylor.



Tarabilla europea, Villaviciosa, Asturias.

- [Notebook de la sesión en Colab](#)

Tabla de contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Límites mediante polinomios de Taylor

Ahora que sabemos qué son los polinomios de Taylor y hemos aprendido a calcularlos, podemos empezar a utilizarlos como herramienta en varios tipos de problemas. En esta sesión vamos a ver cómo nos pueden ayudar a resolver indeterminaciones y en el cálculo de valores aproximados.

Al discutir esta segunda aplicación vamos a profundizar más en el resto del polinomio de Taylor, utilizando la *fórmula del error de Lagrange*. Esta fórmula nos va a permitir estimar de qué orden de magnitud (décimas, milésimas, etc.) es el error que cometemos al aproximar una función por el valor de su polinomio de Taylor.

Límites mediante polinomios de Taylor

Usando la parte principal de una función.

El problema que queremos plantear se puede describir así: tratamos de resolver una indeterminación de la forma $0/0$ con esta estructura de **factores** en el numerador y denominador:

$$L = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)f_2(x) \cdots f_p(x)}{g_1(x)g_2(x) \cdots g_q(x)}$$

Para resolverlo obtendremos las partes principales $PP(f_i(x))$ y $PP(g_k(x))$ de cada uno de los factores del numerador y denominador. Entonces el límite se conserva al cambiar cada factor por su parte principal:

$$L = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{PP(f_1(x))PP(f_2(x)) \cdots PP(f_p(x))}{PP(g_1(x))PP(g_2(x)) \cdots PP(g_q(x))}$$

Advertencias. Es esencial trabajar con **factores**. En particular, muchos errores ocurren al cambiar los sumandos de una suma por sus partes principales (sin tener en cuenta la cancelación de la que hablamos en la sesión anterior). Además, si algún factor $f_i(x)$ o $g_k(x)$ no vale 0 en x_0 (no es infinitésimo) su parte principal es ese valor y basta con sustituirlo.

Limitaciones del método. Regla de L'Hôpital.

El método es muy útil para límites en $x_0 = 0$. Para otros puntos las cosas se pueden complicar y en ese contexto es bueno recordar la Regla de L'Hôpital. Si $f(x)$ y $g(x)$ son infinitésimos en x_0 , sus polinomios de Taylor no tienen el término constante. Así que si las derivadas primeras no se anulan en x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{0 + f'(x_0)(x - x_0) + O(x - x_0)}{0 + g'(x_0)(x - x_0) + O(x - x_0)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

Si las derivadas se anulan volvemos a repetir el proceso. Eso es, en esencia, la Regla de L'Hôpital.

Ejercicio 09A01. Usar el método que hemos descrito (o L'Hôpital si conviene) para calcular los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin(x^2) \cos(x) \tan(\sqrt[3]{x}) \log(1 + x^{2/3})}{x^3 + \sin(x^5)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - \cos 2x}{e^{5x} - \cos 3x}$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + x^2 - 2}{x^4}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 + x^4} \cos(2x^2)}{x (\tan x - \sinh x)}$ (e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^3 - x^2 - 8x + 12}$

Ejercicios Hoja 2B GITI 25-26. 24 y 25(a).

Ejercicio 08A04. Hallar el desarrollo de Maclaurin de orden 12 de la función $f(x) = \cos(x^3)$

Ejercicio 08A05. Hallar el desarrollo de Maclaurin de orden 8 de la función $f(x) = \sqrt{1+x^4}$

Ejercicio 08A06. Este ejercicio ilustra las propiedades (1) y (2) de la notación O . ¿Cuál es la parte principal en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \sin(x^2) - \log 1 + x^4$? ¿Y cuál es la parte principal en $x_0 = 0$ de la función $f(x) = \cos(x) - \log 1 - x^2$? ¿Ves la diferencia entre ambos casos? La palabra clave aquí es *cancelación*.

Ejercicio 08A07. Hallar el orden y la parte principal en $x_0 = 0$ de

$$f(x) = e^x + \log(1+x) - 1 - 2x - \frac{x^3}{2}$$

Ejercicio 08C05. Comprueba estos resultados usando el notebook de la sesión.